

# Abaqus matrix generation and eigenmode equation calculation

Abaqus\_Import\_matrices\_v1.py

definition\_plaque\_v3.py

## ① definition\_plaque\_v3.py

- i) génère la géométrie et les contraintes
- ii) lance le calcul de mode propre
  - ↳ entre autres fichier .odb
- iii) importe le fichier .odb et génère la matrice des déplacements et rotations X (avec 6 dof)
  - ↳ mat-X.csv
  - ↳ par plusieurs modes numérotés : 1, 2, 3, ...
- iv) Edite le fichier matrix-clean.inp → matrix-clean.mod.inp

```
*Material, name=acier
*Density
7.86e-09,
*Elastic
210000., 0.26
**
** STEP: analyse_modale
**
** Step, name=analyse_modale, nlgeom=NO, perturbation
** Frequency, eigensolver=Lanczos, sim, acoustic coupling=on, normalization=mass
** , , 500., , ,
**
** BOUNDARY CONDITIONS
**
** Name: encastre Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
** Boundary
** PickedSet4, ENCASTRE
**
** OUTPUT REQUESTS
**
** Restart, write, frequency=0
**
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
**
** Output, field
** Node Output
** U,
**
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
**
** Output, history
** Energy Output
** ALLKE, ALLSE
** End Step
```

⇒

```
*Material, name=acier
*Density
7.86e-09,
*Elastic
210000., 0.26
**
** STEP
** MATRIX GENERATE, STIFFNESS, MASS=CONSISTENT
** MATRIX OUTPUT, STIFFNESS, MASS, FORMAT=MATRIX INPUT
** Boundary
** PickedSet4, ENCASTRE
** END STEP
```

- v) Lance abaqus en ligne de commande avec le fichier modifié
  - ↳ génère les matrices de masse xxx-MASS1.mtx
  - et de rigidité xxx-STIF1.mtx

## ② Abaqus\_Import\_matrices\_v1.py

- i) Importe les données des fichier .mtx et mat-X.csv
- ii) liste les modes et permet d'en choisir 1
  - récupère la fréquence propre
  - construit les matrices
  - Calcule l'équation aux valeurs propres
$$(M\omega^2 - K)X$$
  - Calcule la norme du résultat pour la fréquence propre
  - devrait être 0 mais à cause des approximations numérique ~ 15
  - Ce chiffre est la valeur à utiliser pour l'optimisation